

0: Razonar si son regulares

1. $L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$	Regular
2. $L = \{hh^k : h \in \{a, b\}^*\}$	No
3. $L = \{a^i b^j : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$	No
4. $L = \{b^i h^k : h \in \{a, b\}^*, 2N_0(h) = 3N_0(b)\}$	SI
5. $L = \{a^i b^j c^k : i=j \text{ o } j=k, i, j, k > 0\}$	No
6. $L = \{a^i b^j a^k b^l : i, j > 0\}$	No
7. $L = \{a^i b^j a^k / j=i+k, i, j, k \geq 0\}$	No

Vamos a suponer que aquellas que parecen necesitar un número infinito de estados no son regulares, por lo que vamos a suponer que ninguno es regular excepto el tercero; porque este no cuenta número de letras, tan solo si son par o impar

①

$$L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$$

$$w = a^n b a^n \quad y \nexists \lambda \quad |xy| \leq n$$

$$- y = a^i \text{ al principio} \rightarrow x = a^{n-i}$$

$$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b a^n \rightarrow \notin L$$

$$k=2 \rightarrow a^{n-i} a^{2i} b a^n \rightarrow a^{n+i} b a^n \notin L$$

$$- y = b \text{ y } y = a^i \text{ al final son descomposiciones inválidas porque } |xy| > n$$

No se cumple lema del bombeo $\rightarrow$ No Regular

②

$$L = \{h h^k : h \in \{a, b\}^*, k \geq 2\}$$

$$w = a^n b^{2n} a^n \quad |w| = 4n$$

$$- y = a^i \rightarrow x = a^{n-i} \rightarrow |xy| = n$$

$$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b^{2n} a^n \notin L$$

No se verifica el lema de bombeo $\rightarrow$ No Regular

No puedo meter bs en y para que $|xy| \leq n$ y $x y z$ sea descomposición válida

③

$$L = \{a^i b^k : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$$

$$w = a^3 b^{2n} \rightarrow |w| = 2n+3$$

$$- y = b^{2n} \rightarrow |xy| = 2n+3 \rightarrow \text{Descomposición inválida}$$

$$- y = b \rightarrow |xy| = 4$$

$$k=0 \rightarrow a^3 b^{2n-1} \text{ impar} \notin L$$

$$- y = bb \rightarrow a^3 (b^2)^k b^{2n-2}$$

$$k=j \rightarrow a^3 b^{2j} b^{2n-2} = a^3 b^{2(j+n-1)} \in L$$

Se cumple lema de bombeo, no podemos afirmar que sea regular

④ $L = \{b^s h : h \in \{a, b\}^*, 2N_a(h) = 3N_b(h)\}$

$w = b^s a^{3n} b^{2n}$

- y es alguna b

$|xy| = 5$

$k=0 \rightarrow b^{s-i} (b^i)^0 a^{3n} b^{2n} \notin L$

- y es alguna a , entre 1 y $n-5$ aces

$y = (aa)^i / i \in (1, \frac{n-5}{2})$

$k=0 \rightarrow b^s (aa)^i a^{n-i} b^{2n} \notin L$

$2(3n-i) \neq (2n)3$

$6n-i \neq 6n$

- En cualquier otro caso $|xy| > n \rightarrow$ NO REGULAR

⑤ $L = \{a^i b^j c^k / i \geq j \text{ o } j \geq k, i, j, k > 0\}$

$w = a^n b c^n$

- $y = a^i / i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b c^n \notin L$

* Preguntar caso $n=1$

$k=2 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^2$

$w = a^n b^{n+1} c^n$

- $y = a^i / i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b^{n+1} c^n \notin L$

$k \rightarrow a^{n-i} (a^i)^k b^{n+1} c^n$

$\neq 1$

$a^{n+(k-1)i} b^{n+1} c^n \notin L$

- Cualquier otra descomposición es inválida

- No se cumple el límite de bombeo $\rightarrow$ NO REGULAR

⑥ $L = \{a^i b^j a^i b^j / i, j > 0\}$

$w = a^n b^n a b$

- $y = a^i \rightarrow x = a^{n-i} \quad i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b^n a b \notin L$

- Para todas las otras descomposiciones $|xy| > n$

- No se cumple LB $\rightarrow$ NO REGULAR

$$L = \{a^i b^j a^k \mid j = i+k, i, j, k \geq 0\}$$

$$w = a^n b^{2n} c^n$$

$$y = a^i \mid i \in [1, n]$$

$$k=0 \rightarrow a^{n-i} \cancel{(a^i)^0} b^{2n} c^n \notin L$$

$$2n \neq n-i+n$$

$$k \neq 1 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^k b^{2n} c^n \notin L$$

$$2n \neq 2n + (k-1)i$$

PREGUNTAS:

$w \in L \forall n$ necesariamente?
y si $n=0$ tiene sentido?